UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 11

Avaliação Crítica e Risco de Viés

Conteúdos centrais

Qualidade metodológica; risco de viés; ferramentas de avaliação; estudos aleatorizados e não aleatorizados; estudos diagnósticos e qualitativos; independência

Sumário

1. Enquadramento e objectivos
2. Fundamentos da avaliação crítica
3. Principais fontes de risco de viés
4. Escolha da ferramenta de avaliação
5. Estudos aleatorizados
6. Estudos não aleatorizados
7. Estudos diagnósticos e qualitativos
8. Modelos de previsão e modelação computacional
9. Independência dos avaliadores
10. Registo e justificação dos julgamentos
11. Implicações para a síntese da evidência
12. Erros frequentes
13. Actividade prática
14. Rubrica de avaliação
15. Síntese final e referências

Por que razão avaliar criticamente os estudos?

- A avaliação crítica identifica limitações metodológicas nos estudos incluídos.
- Permite compreender em que medida os resultados podem ser afectados por erros sistemáticos.
- A publicação numa revista ou a revisão por pares não garantem, por si só, a validade metodológica.
- Os julgamentos devem apoiar-se no desenho, nos métodos, nos dados e nos resultados.

Ideia fundamental

Não basta reunir estudos: é necessário avaliar a confiança que podemos depositar nos resultados.

Objectivo geral e competências

Objectivo geral

Capacitar os participantes para avaliar criticamente os estudos primários, identificar fontes de risco de viés e documentar as implicações para a validade e a confiança nos resultados.

No final, o participante deverá ser capaz de:

- Distinguir qualidade metodológica, risco de viés e certeza da evidência.
- Seleccionar ferramentas adequadas ao desenho e à pergunta.
- Avaliar estudos aleatorizados, observacionais, diagnósticos e qualitativos.
- Justificar julgamentos com base no texto integral.
- Resolver divergências e integrar os resultados na síntese.

O que é a avaliação crítica?

É um processo estruturado de análise da validade metodológica, da adequação dos procedimentos e das limitações de um estudo científico.

Perguntas orientadoras

- O desenho é adequado à pergunta de investigação?
- Os participantes ou unidades de análise foram seleccionados adequadamente?
- As exposições, as intervenções e os resultados foram medidos correctamente?
- Os factores de confundimento e os dados em falta foram considerados?
- Os métodos estatísticos correspondem ao desenho e aos dados?
- As conclusões são sustentadas pelos resultados?

Quatro conceitos que não devem ser confundidos

Conceito	Significado
Qualidade metodológica	Adequação global dos métodos e procedimentos utilizados no estudo.
Risco de viés	Possibilidade de os resultados ou estimativas terem sido sistematicamente afastados do valor que representariam sob condições adequadas.
Certeza da evidência	Grau de confiança no conjunto de evidência relativo a um resultado específico.
Qualidade do relato	Clareza e completude com que métodos e resultados são descritos.

Atenção

Relato incompleto não prova automaticamente que o método foi inadequado. Um estudo bem descrito também pode apresentar elevado risco de viés.

O conceito de viés

- Viés é um erro sistemático que pode afectar uma estimativa, associação, medida de desempenho ou interpretação.
- Diferentemente do erro aleatório, não é necessariamente reduzido pelo aumento da amostra.
- Uma amostra muito grande pode produzir uma estimativa precisa, mas enviesada.

$$\widehat{\theta} = \theta + b + \varepsilon$$

$\widehat{\theta}$ estimativa observada;

θ parâmetro de interesse;

b componente sistemático de viés;

ε componente de erro aleatório.

Princípio orientador da avaliação

Avaliação por resultado e por domínio

A avaliação crítica não consiste em classificar genericamente um artigo como "bom" ou "mau". Consiste em identificar problemas metodológicos específicos, avaliar a sua relevância para cada resultado e justificar os julgamentos com evidência.

- Consultar o artigo integral e, quando disponíveis, o protocolo e os suplementos.
- Distinguir informação ausente de falha metodológica demonstrada.
- Registar a evidência que sustenta cada julgamento.

Viés de selecção

Ocorre quando a inclusão, exclusão ou permanência dos participantes ou unidades de análise está relacionada com características que também influenciam o resultado.

Exemplos

- Diferenças sistemáticas entre grupos.
- Exclusão de observações depois de conhecidos os resultados.
- Amostras inadequadas para a população-alvo.
- Perdas de seguimento diferentes entre grupos.

Viés de desempenho e de detecção

Viés de desempenho

- Ocorre quando os grupos recebem cuidados, intervenções ou condições diferentes para além da intervenção em avaliação.
- O conhecimento da atribuição pode influenciar o comportamento dos participantes ou profissionais.

Viés de detecção ou medição

- A medição ou classificação do resultado é influenciada pelo conhecimento da exposição ou do grupo.
- Em modelos preditivos, pode surgir quando métricas ou conjuntos de teste são usados de forma diferente entre modelos.

Viés de confundimento

Uma variável de confundimento pode estar associada tanto à exposição como ao resultado, criando ou alterando uma associação observada.

$$X \leftarrow Z \rightarrow Y$$

- X: exposição; Y: resultado; Z: factor que influencia ambos.
- Se Z não for adequadamente considerado, a associação pode não representar o efeito da exposição.
- A identificação de confundidores deve basear-se no conhecimento do problema e no desenho causal.

Dados em falta

A ausência de dados pode enviesar os resultados quando a probabilidade de ausência está relacionada com características relevantes.

Examinar:

- Proporção de dados em falta e razões da ausência.
- Diferenças entre grupos.
- Métodos de tratamento utilizados.
- Robustez perante pressupostos alternativos.

Nota metodológica

A percentagem de dados em falta, isoladamente, não determina a gravidade do viés.

Relato selectivo e viés de publicação

Relato selectivo

Escolha, omissão ou apresentação de resultados em função da direcção, magnitude ou significância estatística.

- Omissão de resultados predefinidos.
- Apresentação apenas de análises favoráveis.
- Selecção de métricas após conhecer os resultados.

Viés de publicação

A probabilidade de um estudo ser publicado ou ficar acessível depende, por exemplo, da direcção ou significância dos resultados.

- Estudos negativos podem ficar indisponíveis.
- A síntese global pode ser afectada.

Como escolher a ferramenta?

- A ferramenta depende do desenho do estudo, da pergunta e do tipo de resultado.
- Não existe uma ferramenta universal adequada a todos os desenhos.
- Uma lista genérica pode ocultar fontes de viés importantes.
- Consultar sempre a versão actual e o manual do instrumento.

Regra prática

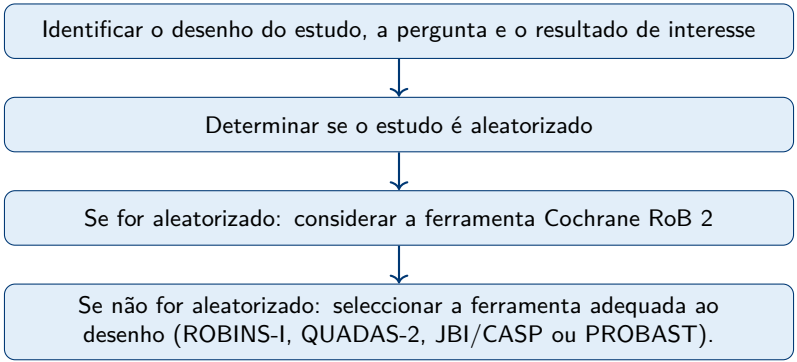
Primeiro, identificar o desenho e o resultado de interesse; depois, seleccionar a ferramenta.

Matriz de ferramentas: exemplos

Desenho/objectivo	Ferramenta possível	Aplicação
Ensaio clínico aleatorizado	Cochrane RoB 2	Risco de viés de um resultado de ensaio.
Intervenção não aleatorizada	ROBINS-I	Domínios de viés em estudos sem aleatorização.
Exactidão diagnóstica	QUADAS-2	Participantes, teste índice, referência e fluxo.
Estudo qualitativo	JBI ou CASP	Coerência metodológica e objectivos qualitativos.
Prevalência/transversal	Checklist JBI apropriada	Amostragem, medição e análise.
Coorte/caso-controlo	Ferramenta observacional específica	Selecção, comparabilidade e medição.
Prognóstico/predição	PROBAST, quando aplicável	Risco de viés e aplicabilidade de modelos.

A matriz é orientadora e não exaustiva. Confirmar sempre a compatibilidade do instrumento.

Percurso simplificado de decisão



A escolha depende do desenho e do resultado avaliado.

Aleatorização e ocultação da sequência

A aleatorização procura reduzir diferenças sistemáticas entre grupos no momento da atribuição da intervenção.

Avaliar separadamente:

- Geração da sequência aleatória.
- Ocultação da sequência de atribuição.
- Desvios da intervenção prevista.
- Dados em falta.
- Medição do resultado.
- Selecção dos resultados apresentados.

Distinção importante

Uma sequência aleatória adequada não garante que a atribuição tenha sido ocultada.

Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2)

A ferramenta RoB 2 avalia o risco de viés nos resultados de ensaios aleatorizados. A sua estrutura inclui cinco domínios:

1. Viés decorrente do processo de aleatorização.
2. Viés devido a desvios das intervenções pretendidas.
3. Viés devido a dados em falta sobre os resultados.
4. Viés na medição dos resultados.
5. Viés na selecção do resultado reportado.

Como julgar?

Os julgamentos apoiam-se em perguntas de sinalização e orientações específicas. Não se deve somar mecanicamente respostas nem criar pontuações arbitrárias.

Exemplo didáctico de registo RoB 2

Domínio	Julgamento ilustrativo	Justificação a verificar
Processo de aleatorização	Algumas preocupações	Ocultação da sequência insuficientemente descrita.
Desvios das intervenções	Baixo risco, se sustentado	Procedimentos compatíveis e análise apropriada.
Dados em falta	Algumas preocupações	Perdas cujo impacto não está esclarecido.
Medição dos resultados	Baixo risco, se sustentado	Procedimento objectivo e consistente.
Selecção do resultado	Algumas preocupações	Correspondência com resultados planeados não confirmada.

Exemplo pedagógico. Uma avaliação real exige artigo, protocolo, suplementos e manual oficial.

Desafios dos estudos não aleatorizados

A exposição ou a intervenção não é atribuída aleatoriamente. As diferenças entre grupos podem reflectir:

- Características pré-existentes e factores de confundimento.
- Selecção dos participantes.
- Classificação incorrecta da intervenção ou exposição.
- Desvios, dados em falta e medição dos resultados.
- Selecção dos resultados reportados.

ROBINS-I

O ROBINS-I foi desenvolvido para avaliar o risco de viés em estudos não aleatorizados de intervenções.

- Definir previamente o efeito de interesse.
- Identificar confundidores relevantes.
- Examinar selecção dos participantes e classificação da intervenção.
- Avaliar desvios, dados em falta e medição dos resultados.
- Examinar a selecção dos resultados reportados.

Cuidado

Não aplicar ROBINS-I automaticamente a qualquer estudo observacional. Confirmar a compatibilidade entre desenho, pergunta causal e versão do instrumento.

Exemplo: confundimento numa tecnologia educativa

- Pergunta: qual a associação entre utilização de uma tecnologia educativa e desempenho académico?
- A motivação inicial pode influenciar a utilização da tecnologia.
- A motivação também pode influenciar o desempenho final.
- Se não for considerada adequadamente, parte da associação pode ser atribuída indevidamente à tecnologia.

Tarefa do avaliador

Verificar se os confundidores relevantes foram identificados e se a estratégia de ajustamento é coerente com a pergunta.

Coorte, caso-controlo e transversal

Coorte

- Definição da exposição.
- Seguimento.
- Perdas.
- Medição dos resultados.

Caso-controlo

- Selecção de casos e controlos.
- Comparabilidade.
- Medição retrospectiva da exposição.

Transversal

- Amostragem.
- População-alvo.
- Medição das variáveis.
- Adequação da análise.

Uma ferramenta concebida para ensaios aleatorizados não deve ser aplicada a estes desenhos sem justificação.

QUADAS-2: exactidão diagnóstica

O QUADAS-2 avalia criticamente estudos de exactidão diagnóstica em quatro domínios:

1. Selecção dos participantes.
2. Teste índice.
3. Padrão de referência.
4. Fluxo dos participantes e momento dos testes.

A ferramenta distingue risco de viés e preocupações com a aplicabilidade.

Questões essenciais no QUADAS-2

- Os participantes representam a população em que o teste será utilizado?
- O teste índice foi interpretado sem conhecimento inadequado do resultado de referência?
- O padrão de referência é apropriado?
- Todos receberam um padrão de referência adequado?
- O intervalo temporal entre testes pode ter alterado o estado dos participantes?
- Exclusões e resultados indeterminados foram tratados adequadamente?

Interpretação

A exactidão não deve ser avaliada apenas pela percentagem global de classificações correctas. Sensibilidade, especificidade e características da amostra também importam.

Avaliação crítica de estudos qualitativos

Os estudos qualitativos procuram compreender significados, experiências, práticas, percepções e processos sociais.

Aspectos a examinar

- Congruência entre pergunta, metodologia e métodos.
- Adequação do recrutamento e da recolha de dados.
- Reflexividade do investigador.
- Representação das vozes dos participantes.
- Ligação entre dados, análise e interpretação.
- Perspectivas divergentes e questões éticas.

Ferramentas e reflexividade em estudos qualitativos

- Podem ser consideradas listas do Joanna Briggs Institute (JBI) ou do Critical Appraisal Skills Programme (CASP).
- A versão escolhida deve ser adequada ao desenho e à pergunta da revisão.
- A qualidade não depende apenas da presença de entrevistas ou triangulação.

Reflexividade

Examinar como a posição, experiências, pressupostos e relação do investigador com os participantes podem influenciar a produção e a interpretação dos dados.

A ausência de uma declaração explícita deve ser documentada; não se deve inventar informação nem presumir automaticamente que todas as conclusões estão enviesadas.

Riscos específicos em modelos preditivos

Em estudos de previsão, inteligência artificial, aprendizagem automática e modelação ambiental, podem surgir riscos como:

- Fuga de informação entre treino e teste.
- Uso dos dados de teste na selecção de hiperparâmetros.
- Partições aleatórias inadequadas para séries temporais.
- Ausência de validação externa.
- Comparação de modelos em conjuntos de teste diferentes.
- Normalização usando informação do conjunto de teste.
- Escolha selectiva de métricas e relato incompleto.

Exemplo: fuga de informação em séries temporais

Cenário

Um modelo que prevê irradiância solar é avaliado com dados de teste. Se observações futuras entrarem indirectamente no processamento dos dados de treino, o desempenho calculado pode ser demasiado optimista.

Boas verificações

- Separar treino, validação e teste respeitando a ordem temporal.
- Impedir que o teste participe na selecção de hiperparâmetros.
- Ajustar a normalização apenas com dados de treino.
- Avaliar o modelo com dados independentes e adequados à finalidade da previsão.

Quadro didáctico para avaliar modelos

Domínio	Questão orientadora
Dados	Origem, qualidade e período estão descritos?
Separação	Treino, validação e teste estão separados de forma coerente?
Fuga de informação	O processamento usa informação indisponível no momento da previsão?
Validação	O modelo foi avaliado em dados independentes?
Métricas	As métricas são apropriadas e calculadas consistentemente?
Comparação	Existem modelos de referência em condições comparáveis?
Reprodutibilidade	Métodos, parâmetros e procedimentos estão suficientemente descritos?
Generalização	Os resultados sustentam aplicação fora do conjunto utilizado?

Quadro didáctico, não uma ferramenta validada universalmente. A utilização deve ser justificada no protocolo.

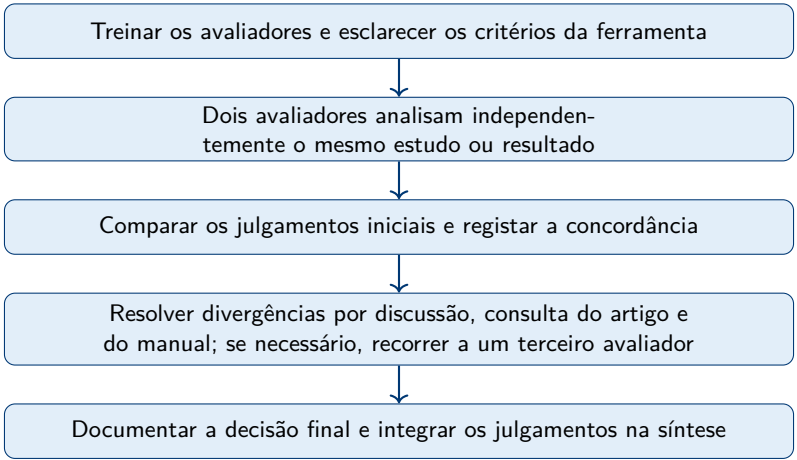
Por que utilizar dois avaliadores?

- Reduzir a influência das preferências individuais.
- Identificar interpretações divergentes.
- Reforçar a transparência dos julgamentos.
- Proteger a síntese quando as classificações podem alterar a confiança nos resultados.

Definir antecipadamente:

- Avaliadores e ferramenta/versão.
- Registo das justificações.
- Processo de resolução de divergências.
- Recurso a um terceiro avaliador.
- Documentação das decisões finais.

Fluxo de avaliação independente



Resolução de divergências

- Consultar os critérios da ferramenta e a evidência disponível.
- Não escolher automaticamente a classificação mais favorável ou desfavorável.
- Se não houver consenso, solicitar a apreciação de um terceiro avaliador.
- Conservar os julgamentos iniciais e registar a decisão final.

Transparência

As decisões finais devem ser rastreáveis, sobretudo quando o desacordo afecta domínios críticos.

Concordância entre avaliadores

A proporção de concordância observada pode ser calculada pela expressão:

$$P_o = \frac{N_{\text{concordantes}}}{N_{\text{avaliações}}}$$

Para categorias nominais, pode utilizar-se o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

- P_o: concordância observada.
- P_e: concordância esperada ao acaso.
- O kappa depende da prevalência das categorias e da distribuição dos julgamentos.

O kappa não substitui a análise substantiva das divergências e não é obrigatório em todas as revisões.

O que deve conter a tabela de avaliação?

Campo	Conteúdo a registar
Identificação	ID e referência do estudo.
Desenho	Ensaio, coorte, diagnóstico, qualitativo, etc.
Ferramenta	Nome e versão do instrumento.
Domínio	Domínio e julgamento atribuído.
Evidência	Informação concreta retirada do artigo ou suplemento.
Localização	Página, secção, tabela ou protocolo.
Decisão	Julgamento inicial, divergência e decisão final.
Implicação	Consequência para a interpretação e síntese.

Exemplo de registo por estudo

ID	Desenho	Ferramenta	Domínio/julgamento	Justificação e fonte
E01	Aleatorizado	RoB 2	A preencher	Página, secção ou protocolo.
E02	Observacional	Ferramenta específica	A preencher	Confundimento, selecção e medição.
E03	Diagnóstico	QUADAS-2	A preencher	Evidência para cada domínio.
E04	Qualitativo	JBI ou CASP	A preencher	Critérios adequados ao desenho.

Identificadores e desenhos ilustrativos. A ferramenta deve ser escolhida para cada estudo real.

Como escrever uma justificação adequada?

Três elementos essenciais

1. **Evidência:** o que o artigo ou documento apresenta.
2. **Critério:** domínio ou regra da ferramenta interpretado à luz da evidência.
3. **Julgamento:** como a evidência sustenta a classificação.

Justificação fraca

"O estudo tem algumas limitações."

Justificação mais informativa

O artigo descreve a geração da sequência aleatória, mas não informa suficientemente se a atribuição foi ocultada antes da inclusão dos participantes. O julgamento deve seguir as orientações da ferramenta, considerando esta incerteza.

A avaliação não termina com a classificação

Os resultados da avaliação devem influenciar a forma como a evidência é sintetizada, interpretada e comunicada.

Perguntas para a equipa

- Que estudos contribuem para cada resultado?
- Quais são as principais fontes de risco de viés?
- Os resultados são consistentes entre estudos?
- Diferenças metodológicas explicam parte da heterogeneidade?
- As conclusões dependem de estudos com limitações importantes?
- A exclusão de determinados estudos alteraria a interpretação?

Análise de sensibilidade

Uma análise de sensibilidade examina se as conclusões se mantêm quando se altera uma decisão analítica relevante.
Exemplo: repetir a análise excluindo estudos que satisfazem um critério metodológico predefinido.
Apresentar:

- Critérios utilizados e estudos incluídos em cada análise.
- Estimativas e respectivas incertezas.
- Alterações na direcção ou magnitude dos resultados.
- Limitações da interpretação.

Não excluir automaticamente todos os estudos com risco elevado sem considerar a pergunta e a evidência disponível.

Subgrupos, heterogeneidade e certeza

- Análises por subgrupos devem ter justificação científica e, idealmente, definição prévia.
- Podem considerar desenho, contexto, medição ou risco de viés.
- Diferenças entre subgrupos não demonstram automaticamente efeitos causais.
- A avaliação do risco de viés dos estudos é distinta da certeza do conjunto de evidência.

GRADE

Quando apropriado, o risco de viés é um dos domínios considerados na avaliação da certeza, juntamente com inconsistência, imprecisão, indirectividade e viés de publicação.

Evitar a falsa precisão

- "Baixo risco" não prova ausência de qualquer viés.
- "Algumas preocupações" não significa que todos os resultados sejam inválidos.
- O efeito de uma limitação depende do domínio afectado e do resultado avaliado.
- A direcção possível do viés e a sua importância para a síntese devem ser discutidas.

Erros frequentes e medidas preventivas

Erro	Medida preventiva
Usar a mesma ferramenta em todos os desenhos	Seleccionar segundo pergunta e desenho.
Classificar sem justificar	Registar evidência concreta para cada julgamento.
Confundir falta de informação com falha comprovada	Distinguir conhecido, desconhecido e inadequado.
Somar itens sem autorização metodológica	Seguir o manual e as regras da ferramenta.
Avaliar apenas a reputação da revista	Examinar métodos e resultados de cada estudo.
Confundir significância com validade	Avaliar método, estimativa e incerteza separadamente.
Eliminar estudos sem regra prévia	Definir estratégia no protocolo e justificar alterações.
Ignorar a avaliação depois da tabela	Integrar julgamentos na interpretação e sensibilidade.

Actividade prática: aplicação de uma ferramenta

Objectivo Aplicar uma ferramenta adequada a um conjunto de estudos, documentando julgamentos, evidência, divergências e implicações.

Procedimento

1. Seleccionar três a cinco estudos incluídos na revisão.
2. Identificar desenho e resultado de interesse.
3. Consultar o manual da ferramenta correspondente.
4. Preparar uma ficha por estudo ou por resultado.
5. Realizar avaliação individual e independente.

Actividade prática: consolidação

6. Comparar os julgamentos com os de um segundo avaliador.
7. Resolver divergências com o texto integral e o manual.
8. Registar a justificação de cada decisão.
9. Elaborar uma tabela consolidada.
10. Descrever as implicações para a síntese da evidência.

Produto esperado

Tabela de avaliação crítica, ferramenta e versão, justificações por domínio, registo das divergências e reflexão sobre a influência do risco de viés.

Ficha individual de avaliação crítica

Campo	Registo
Identificador e referência do estudo	
Desenho e resultado avaliado	
Ferramenta e versão	
Domínio e evidência identificada	
Localização da evidência	
Julgamentos dos dois avaliadores	
Divergência e decisão final	
Justificação e implicação para a síntese	

Rubrica da actividade prática

Critério	Peso	Evidência esperada
Selecção da ferramenta	15%	Correspondência entre ferramenta, desenho e pergunta.
Aplicação dos critérios	20%	Julgamentos coerentes com o manual.
Justificação metodológica	25%	Evidência concreta e rastreável.
Avaliação independente	15%	Registo das avaliações iniciais e divergências.
Resolução de divergências	10%	Decisões fundamentadas e transparentes.
Implicações para a síntese	15%	Interpretação crítica das limitações.
Total	**100%**	

Síntese final

- A avaliação crítica é indispensável para compreender as limitações metodológicas dos estudos.
- A qualidade depende da escolha de ferramentas adequadas e da aplicação consistente dos critérios.
- Cada julgamento deve ser justificado e documentado.
- As divergências devem ser resolvidas de forma transparente.
- Os resultados da avaliação devem integrar a interpretação e, quando justificado, as análises de sensibilidade.

Mensagem-chave

O objectivo não é produzir uma classificação decorativa dos artigos, mas compreender em que medida as limitações podem influenciar a evidência sintetizada.

Referências bibliográficas I

Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., et al. (2019). RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*, 366, l4898.
https://doi.org/10.1136/bmj.l4898

Sterne, J. A. C., Hernán, M. A., Reeves, B. C., et al. (2016). ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*, 355, i4919.
https://doi.org/10.1136/bmj.i4919

Whiting, P. F., Rutjes, A. W. S., Westwood, M. E., et al. (2011). QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Annals of Internal Medicine*, 155(8), 529–536.
https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009

Joanna Briggs Institute. *JBI Manual for Evidence Synthesis*.
https://synthesismanual.jbi.global/

Critical Appraisal Skills Programme. *CASP Checklists*.
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

Referências bibliográficas II



Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

`https://doi.org/10.1136/bmj.n71`



Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*.

`https://training.cochrane.org/handbook`



Wolff, R. F., Moons, K. G. M., Riley, R. D., et al. (2019). PROBAST: a tool to assess the risk of bias and applicability of prediction model studies. *Annals of Internal Medicine*, 170(1), 51–58.

`https://doi.org/10.7326/M18-1376`

Recursos metodológicos

- Cochrane Risk of Bias tools: `https://www.riskofbias.info/`
- Cochrane Handbook: `https://training.cochrane.org/handbook`
- JBI Manual for Evidence Synthesis: `https://synthesismanual.jbi.global/`
- CASP Checklists: `https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/`
- PRISMA 2020: `https://www.prisma-statement.org/prisma-2020`

Obrigado!

Avaliação Crítica e Risco de Viés

Fernando Mucomole
Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises
Maputo, Moçambique – 2026